

表 45 ECMO 患者转运流程：院际及 ECPR 转运

| 三、院际转运                 |                                              |                          |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| 3.1 院际转运的特殊要求          |                                              |                          |
| 维度                     | 要求                                           | 执行                       |
| 团队                     | 至少 4 人（转运医生×1 + ECMO 护士/灌注师×2 + ICU 护士×1/司机） | <input type="checkbox"/> |
| 交通工具                   | 救护车(电源功率 1500W+双氧瓶)或直升机(特殊团队)，确保空间足够操作       | <input type="checkbox"/> |
| 通讯                     | 出发前+到达前+转运中异常→ 与接收中心实时沟通                     | <input type="checkbox"/> |
| 病历资料                   | 纸质+电子病历、所有影像资料（光盘/U 盘）、检验结果汇总                | <input type="checkbox"/> |
| 家属沟通                   | 告知转运风险和必要性；家属交通安排                            | <input type="checkbox"/> |
| 接收方确认                  | ICU 床位已预留；ECMO 团队已就位；手术室/导管室如需已准备            | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 际转运设备（在院内转运基础上增加）  |                                              |                          |
| 物品                     | 用途                                           | 执行                       |
| 充足的氧气瓶（路时×2 +余量）       | 保证全程+预留 30 min                               | <input type="checkbox"/> |
| 备用 ECMO 泵头/氧合器         | 极端情况路上更换                                     | <input type="checkbox"/> |
| 充足的血制品（红细胞+血浆+血小板各 2U） | 路途中出血                                        | <input type="checkbox"/> |
| 充足的输液/注射器/药物           | 全程+备量                                        | <input type="checkbox"/> |
| 便携式超声                  | 路上评估                                         | <input type="checkbox"/> |
| 保暖设备（变温毯/暖风机）          | 长途转运体温管理                                     | <input type="checkbox"/> |
| 四、ECPR 院前转运（特殊场景）      |                                              |                          |
| 特殊要点                   | 说明                                           | 执行                       |
| 现场条件                   | 地面/救护车內→置管难度远高于院内；确保空间+光线+无菌                 | <input type="checkbox"/> |
| CPR 不中断                | Lucas 按压泵是院前 ECPR 的必备条件                      | <input type="checkbox"/> |
| 时间窗口                   | 从接到通知→到达现场→置管→回到中心，全程需< 90 分钟                | <input type="checkbox"/> |
| 转运节奏                   | 上机后尽快转运，不在现场逗留，转运回中心后再完成所有检查/治疗              | <input type="checkbox"/> |
| 接收方准备                  | 提前 30 分钟通知接收中心：导管室/手术室/ICU 就位                | <input type="checkbox"/> |
| 五、转运紧急呼叫卡（开车前必念）       |                                              |                          |
| 1                      | 电源→电池充足/UPS 正常？                              | <input type="checkbox"/> |
| 2                      | 氧源→主氧瓶压力？备用氧瓶接好？                             | <input type="checkbox"/> |
| 3                      | 气源→空氧混合器连接完整？                                | <input type="checkbox"/> |
| 4                      | 流量→当前流量_____ L/min，是否稳定？                     | <input type="checkbox"/> |
| 5                      | 手摇泵→在_____（伸手可及位置）？                          | <input type="checkbox"/> |
| 6                      | 管道钳→4 把在_____？                               | <input type="checkbox"/> |
| 7                      | 抢救药→去甲/肾上腺素/肝素/鱼精蛋白 在手边？                     | <input type="checkbox"/> |

依据：ELSO 转运指南+ELSO Specialist Training Manual(第 4 版)+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）；

用途：ECMO 患者的院内转运（CT/导管室/手术室）及院际转运标准化流程；

核心原则：转运 ≠ 移动——是移动中的 ICU。安全第一，速度第二。

ECMO 转运中最大杀手不是泵故障，而是“管路脱出”，永远在出发前花 2 分钟"从头到尾摸一遍每根管路"。